

GAME DESIGN DOCUMENT

ANOMALÍAS vs GUARDIANES DEL ESPACIO TIEMPO

Trabajo de Final de Grado · Versión 1.0

Documento de referencia interno para el equipo de desarrollo.

Este documento recoge todas las decisiones de diseño del juego.

Consultarlo ante cualquier duda antes de implementar cualquier sistema.

Sujeto a cambios — última revisión pendiente de consenso del equipo.

1. LORE Y CONTEXTO DEL JUEGO

1.1 Premisa General

El juego transcurre en el mundo actual, sacudido por un cataclismo que desencadenó la aparición de entidades conocidas como Anomalías. No es la primera vez que ocurre: existen registros históricos de eventos similares en el pasado. Frente a ellas, los Guardianes del Espacio Tiempo —una facción que trasciende las eras— han respondido a la amenaza.

El jugador encarnará un personaje principal cuya facción se elige al inicio del juego. A lo largo de la aventura, este personaje buscará aliados de distintas épocas y dimensiones sin un tiempo establecido, construyendo un equipo para hacer frente al conflicto.

1.2 Facciones

 Los nombres definitivos están pendientes de consenso. Se usan como referencia interna hasta su confirmación.

ANOMALÍAS	GUARDIANES DEL ESPACIO TIEMPO
Entidades surgidas del cataclismo. Caóticas, impredecibles, con poderes que desafían la física conocida. Sus orígenes son inciertos.	Guardianes que han combatido anomalías en ciclos anteriores. Poseen conocimiento del patrón histórico y tecnología o magia ancestral.

1.3 Estilo Visual

Arte propio creado por el equipo. La estética mezcla el mundo contemporáneo con elementos sobrenaturales propios del universo de cada facción. Las animaciones de combate seguirán un estilo inspirado en Darkest Dungeon: vistas laterales 2D, con efectos de impacto expresivos y una paleta que refuerza la tensión del enfrentamiento.

 Pendiente: definir paleta de colores por facción y referencias visuales concretas para los personajes.

2. SISTEMA DE PERSONAJES

2.1 Stats del Personaje

El sistema de estadísticas está diseñado para ser sencillo e interpretable a simple vista. Cada stat tiene un rol claro y ninguno es redundante.

STAT	DESCRIPCIÓN	QUIÉN LA USA PRINCIPALMENTE
ATK	Daño base aplicado en cada ataque.	Guerrero, Asesino
MAGIA	Daño base alternativo basado en poder mágico.	Mago
PV	Puntos de vida. Al llegar a 0 el personaje es derrotado.	Todos
DESTREZA	Hace oscilar el daño del Asesino entre 50% y 200% del ATK base.	Asesino

 El daño del Asesino se calcula como: $DAÑO_{asesino} = ATK \times factor_{aleatorio}$, donde $factor_{aleatorio} \in [0.5, 2.0]$ ponderado por DESTREZA. A mayor DESTREZA, mayor probabilidad de sacar valores altos.

2.2 Clases de Personaje

Existen tres clases con distribuciones de stats muy diferenciadas para garantizar identidades de juego distintas.

CLASE	ATK	MAGIA	PV	DESTREZA	ROL
Guerrero	Alto	Ninguna	Alto	Ninguna	Tanque-DPS físico
Mago	Ninguna	Muy Alto	Bajo	Ninguna	DPS mágico de alto riesgo
Asesino	Medio	Ninguna	Medio	Alto	DPS variable e impredecible

2.3 Progresión del Personaje

Los personajes NO escalan de nivel. Su potencia viene determinada exclusivamente por el equipamiento (arma y runas). Esto convierte el gacha y la gestión del inventario en el motor de progresión, y crea un techo de poder que incentiva conseguir personajes de mayor rareza.

 Decisión de diseño clave: el techo de cada personaje lo pone su rareza. Para romperlo, hay que tirar al gacha y conseguir un personaje mejor, no farmear experiencia.

2.4 Rarezas y Cantidades

RAREZA	ROL EN EL JUEGO	CANTIDAD EN EL TFG
B (Starter)	Personaje inicial, accesible al empezar.	4 (2 por facción)
A (Mid)	Punto medio. Obtenible en el progreso normal.	4 (2 por facción)
S (Top)	Lo mejor del juego. Objetivo del gacha.	4 (2 por facción)

Total: 12 personajes (6 por facción, 2 de cada rareza). El jugador empieza con su personaje B de la facción elegida.

2.5 Selección de Facción

La primera pantalla del juego (tras el tutorial básico) pedirá al jugador que elija su facción. Esta elección determina qué personaje B obtiene de inicio y qué pool de personajes aparece primero en los banners de gacha. El jugador podrá alternar entre todos los personajes que haya conseguido; todos aparecerán en la pantalla de inventario.

3. SISTEMA DE ARMAS

3.1 Tipos de Arma Base

Las armas básicas son genéricas y equipables en cualquier personaje, aunque su eficiencia varía según la clase.

ARMA	STAT PRINCIPAL	MEJOR EN	MENOS EFICIENTE EN
Mandoble	ATK muy alto	Guerrero	Mago, Asesino
Bastón	MAGIA muy alta	Mago	Guerrero, Asesino
Daga	DESTREZA alta	Asesino	Guerrero, Mago

3.2 Armas Tier S (Únicas)

Las armas S son exclusivas de los personajes S. Cada personaje S tiene asignada un arma S única que solo puede equipar él y que está diseñada específicamente para maximizar su potencial.

ARMA S	PERSONAJE S ASIGNADO	EFFECTO ESPECIAL (PENDIENTE DE DISEÑO)
Arma S-1	Personaje S — Anomalías 1	Por definir
Arma S-2	Personaje S — Anomalías 2	Por definir
Arma S-3	Personaje S — Guardianes 1	Por definir
Arma S-4	Personaje S — Guardianes 2	Por definir

 Las armas S se obtienen exclusivamente a través del banner de armas del gacha. Su asignación al personaje S correspondiente es fija en la base de datos.

3.3 Resumen de Cantidad

- 3 armas básicas (Mandoble, Bastón, Daga)
- 4 armas Tier S únicas (una por personaje S)
- Total: 7 armas en el MVP

4. SISTEMA DE RUNAS

4.1 Funcionamiento

Las runas son un segundo slot de equipamiento. Cada personaje puede llevar exactamente 2 runas simultáneamente. Sus efectos se stackean sin restricciones —equipar dos runas del mismo tipo suma sus bonuses. Las runas no son tan potentes como las armas, pero ofrecen una capa de personalización importante para afinar el build.

4.2 Progresión de Desbloqueo

Las runas no se obtienen por gacha, sino que se desbloquean progresando en el mapa. Esto garantiza que el jugador tenga siempre algo que conseguir fuera del sistema de tiradas.

 *Pendiente: decidir a qué nodos específicos van ligados los desbloques de cada runa.*

4.3 Tipos de Runas

RUNA	EFFECTO	OPTIMIZADA PARA	CÓMO SE OBTIENE
Runas genéricas (N por definir)	Bonus de ATK, MAGIA, PV o DESTREZA.	Según tipo de runa	Progreso en el mapa
Runa Única S-1	Efecto especial — pendiente de diseño	Personaje S-1	Nodo especial / drop raro
Runa Única S-2	Efecto especial — pendiente de diseño	Personaje S-2	Nodo especial / drop raro
Runa Única S-3	Efecto especial — pendiente de diseño	Personaje S-3	Nodo especial / drop raro
Runa Única S-4	Efecto especial — pendiente de diseño	Personaje S-4	Nodo especial / drop raro

 *Las 4 runas únicas están diseñadas para los personajes S respectivos pero no están BLOQUEADAS a ellos — cualquier personaje puede equiparlas, simplemente son mucho menos eficientes en otros.*

5. SISTEMA DE GACHA

5.1 Moneda y Recursos

RECURSO	USO	CÓMO SE OBTIENE
Tickets de Personaje	Tirar en el banner de personajes.	Completar nodos del mapa
Tickets de Arma	Tirar en el banner de armas.	Completar nodos del mapa
Moneda Premium	Comprar tickets adicionales y pociones.	Nodos especiales / misiones

5.2 Banners

Hay exactamente dos banners activos en la versión TFG:

- Banner de Personajes: solo otorga personajes (B, A, S).
- Banner de Armas: solo otorga armas (básicas y S).

5.3 Rates y Pity System

 **VERSIÓN DE PRUEBA** para el TFG: en 5 tiradas, el jugador está garantizado de recibir al menos un personaje/arma de rareza S. Esto facilita la demostración del sistema completo ante el tribunal.

RAREZA	BANNER PERSONAJES	BANNER ARMAS
S	Por definir (garantizado a las 5 tiradas en versión prueba)	Por definir
A	Por definir	Por definir
B	Resto	Resto

 **Pendiente de definición:** los porcentajes base de cada rareza. Antes de implementar el sistema, el equipo debe reunirse y definir los números exactos usando como referencia la tabla del documento anterior.

5.4 Pity System

El pity garantiza que tras N tiradas sin obtener un S, la siguiente es obligatoriamente S. En la versión de prueba del TFG este valor es 5 para facilitar la demostración. En una versión de producción sería 90 (estándar del género).

El contador de pity se guarda en la base de datos local por banner. Si el jugador cierra la app, el contador persiste.

6. SISTEMA DE COMBATE

6.1 Estructura del Combate

El combate es 1 vs 1: el personaje activo del jugador contra un enemigo del nodo. El sistema es completamente automático (auto-battle). El jugador solo pulsa el botón de iniciar; a partir de ahí el sistema resuelve el enfrentamiento y muestra el resultado.

PARÁMETRO	VALOR
Formato	1 vs 1
Control del jugador	Pulsar botón — el resto es automático
Condición de victoria	El enemigo llega a 0 PV
Condición de derrota	El personaje del jugador llega a 0 PV
Presentación	Animación estilo Darkest Dungeon + resultado final
Consecuencia de derrota	Gastar una poción para poder repetir el nodo

6.2 Lógica de Resolución

El combate se resuelve en el backend antes de mostrar la animación. El proceso es el siguiente:

- 1. Se cargan las stats del personaje del jugador (incluyendo bonuses de arma y runas).
- 2. Se cargan las stats del enemigo del nodo (configuradas en la base de datos remota).
- 3. Se simula el combate turno a turno hasta que uno de los dos llega a 0 PV o se alcanza el límite de turnos.
- 4. Se genera un log del combate (quién atacó a quién y cuánto daño hizo cada turno).
- 5. Se reproduce la animación usando ese log como guion.
- 6. Se muestra el resultado (victoria o derrota) y las recompensas si aplica.

6.3 Fórmulas de Daño

Guerrero y Mago

$\text{DAÑO} = \text{STAT_PRINCIPAL} \times (100 / (100 + \text{DEF_enemigo}))$

Donde STAT_PRINCIPAL es ATK para el Guerrero y MAGIA para el Mago.

Asesino

$\text{DAÑO} = \text{ATK} \times \text{factor_destreza}$

factor_destreza = valor aleatorio en el rango [0.5, 2.0] ponderado por DESTREZA.

A mayor DESTREZA, mayor peso estadístico hacia valores altos del rango.

 Los enemigos también tienen stats de defensa (DEF) que reducen el daño recibido. Sus stats se definen en Firebase y pueden ajustarse sin actualizar la app.

6.4 Pociones

Las pociones permiten al jugador repetir un nodo tras una derrota. Se regeneran automáticamente con el paso del tiempo (similar a sistemas de energía en mobile games). También pueden comprarse con moneda premium.

 Pendiente: decidir la capacidad máxima de pociones, el tiempo de regeneración por poción y el coste en moneda premium.

7. MAPA Y PROGRESIÓN

7.1 Estructura del Mapa

El mapa tiene un layout visual similar a Candy Crush: nodos distribuidos en un espacio 2D con rutas de conexión entre ellos. Los nodos se desbloquean al completar los anteriores. Cada nodo representa un combate.

PARÁMETRO	VALOR
Cantidad de nodos en el MVP	Mínimo 10-15
Progresión	Lineal con bifurcaciones visuales (a definir)
Estado de nodo	Bloqueado / Disponible / Completado
Sistema de estrellas	Evaluación de rendimiento por nodo (a definir criterios)

7.2 Recompensas

Las recompensas aumentan con la dificultad del nodo. Los nodos más avanzados otorgan más recursos, incentivando la progresión.

NODO	TICKETS PERSONAJE	TICKETS ARMA	MONEDA PREMIUM
Nodos iniciales (1-4)	Bajo	Bajo	Mínima
Nodos medios (5-9)	Medio	Medio	Media
Nodos avanzados (10+)	Alto	Alto	Alta

 *Pendiente: definir los valores numéricos exactos de recompensas. Hacerlo antes del Sprint 2 para poder implementar la economía correctamente.*

8. ECONOMÍA DEL JUEGO

8.1 Recursos del Jugador

RECURSO	FUENTE PRINCIPAL	USOS
Ticket de Personaje	Nodos del mapa	Banner de personajes (1 por tirada)
Ticket de Arma	Nodos del mapa	Banner de armas (1 por tirada)
Moneda Premium	Nodos especiales, misiones diarias	Comprar tickets, comprar pociones
Pociones	Regeneración temporal + moneda premium	Repetir nodos tras derrota

8.2 Loop Económico

El loop principal es: jugar nodos → obtener recursos → tirar gacha → conseguir personajes/armas mejores → superar nodos más difíciles → obtener más recursos.

Las pociones actúan como válvula de dificultad: limitan cuántas veces puede fallar el jugador antes de necesitar esperar o gastar moneda premium.

9. INVENTARIO Y PANTALLAS

9.1 Pantallas del Juego

PANTALLA	CONTENIDO PRINCIPAL
Inicio / Home	Personaje activo con su equipo (arma + 2 runas). Navegación al resto.
Inventario	Lista de todos los personajes obtenidos. Lista de armas y runas disponibles. Equipo y desequipo.
Gacha / Invocación	Dos banners: personajes y armas. Botón de tirada individual. Historial de tiradas.
Mapa	Nodos estilo Candy Crush. Acceso al combate tocando un nodo disponible.
Combate	Animación del resultado + pantalla de recompensas.

9.2 Gestión del Equipo

Desde el Inventario, el jugador puede asignar a su personaje activo: 1 arma (cualquier básica o el arma S si le corresponde) y hasta 2 runas (de cualquier runa desbloqueada). El cambio de equipo es libre y sin coste.

 El jugador también puede cambiar de personaje activo desde el inventario. El personaje activo es el que aparece en la pantalla de inicio y el que combate en el mapa.

10. PENDIENTES Y DECISIONES ABIERTAS

Este apartado recoge todo lo que AÚN no está decidido. Antes de comenzar el Sprint 2, todos estos puntos deben estar resueltos y este apartado debe quedar vacío.

10.1 Decisiones Críticas (bloquean implementación)

- Porcentajes exactos de las rates del gacha (B / A / S) para cada banner.
- Stats numéricas base de cada uno de los 12 personajes.
- Stats y efectos concretos de cada runa genérica (cuántas runas y qué dan cada una).
- Efectos especiales de las 4 runas únicas S.
- Efectos especiales de las 4 armas únicas S.
- Valores de DEF de los enemigos de cada nodo.
- Tiempos de regeneración de pociones y cap máximo de pociones.
- Valores numéricos de recompensas por nodo.

10.2 Decisiones Secundarias (no bloquean Sprint 1)

- Nombre definitivo de las facciones.
- Nombres y diseños de los 12 personajes.
- Criterios del sistema de estrellas por nodo.
- Diseño de las bifurcaciones del mapa (¿las hay o es completamente lineal?).
- Misiones diarias o eventos que otorguen moneda premium.

10.3 Notas para el Tribunal

La versión del TFG incluirá el pity garantizado a las 5 tiradas para permitir demostrar el flujo completo del juego (gacha → personaje S → combate avanzado) en el tiempo de una presentación. Este valor es ajustable vía Firebase sin modificar el código.